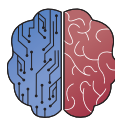




UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería de la Salud



INGENIERÍA
DE LA SALUD

**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**UV-Dermis: Plataforma de
Prevención del Melanoma
Documentación Técnica**

Presentado por Nisrine Fariss Lamine
en Universidad de Burgos

9 de junio de 2025

Tutor: Antonio Jesús Canepa Oneto

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Planificación económica	4
A.4. Viabilidad legal	5
Apéndice B Documentación de usuario	7
B.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto. . .	7
B.2. Instalación / Puesta en marcha	7
B.3. Demostraciones prácticas	8
Apéndice C Manual del programador	15
C.1. Estructura de directorios	15
C.2. Entorno de desarrollo	17
C.3. Pruebas del sistema	26
C.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto. . .	26
Apéndice D Descripción de adquisición y tratamiento de datos	29
D.1. Descripción formal de los datos	29
Apéndice E Especificación de diseño	35

Apéndice F Especificación de Requisitos	37
F.1. Explicación casos de uso.	37
Apéndice G Anexo de sostenibilización curricular	43
G.1. Introducción	43
Bibliografía	45

Índice de figuras

A.1. Algunas tareas del repositorio.	2
A.2. Diagrama de Gantt de la planificación temporal.	3
A.3. Fórmula de cálculo de la amortización anual	5
B.1. Pestaña inicio, barra de navegación	8
B.2. Botones de acceso rápido.	9
B.3. Mapa de tasas de incidencia y mortalidad por melanoma.	9
B.4. Mapa de altitudes.	10
B.5. Mapa de índices de radiación ultravioleta.	10
B.6. Mapa de temperaturas.	11
B.7. Selección de parámetros de la calculadora.	11
B.8. Resultado estimado de la calculadora.	12
B.9. Inicio recomendador	13
B.10. Recomendación.	13
B.11. Gráficos temporales.	14
C.1. Acción de descarga	19
C.2. Selección de opción.	19
C.3. Barra deslizante.	19
C.4. Instalación mediante comandos en la terminal <i>RStudio</i>	20
C.5. Instalación intuitiva.	21
C.6. Selección de paquete.	21
C.7. Uso de bibliotecas seleccionando su casilla	21
C.8. Llamada de bibliotecas en la terminal.	22
C.9. Creación aplicación	24
C.10. Creación aplicación paso 2	24
C.11. Dashboard	25
C.12. Comando para vincular la cuenta.	25

C.13. Ícono para publicar la aplicación	26
D.1. Petición	29
D.2. Estructura de la respuesta de la API.	30
D.3. Datos observacionales.	30
D.4. Provincias de los idemas.	31
D.5. Petición índice UV	32
D.6. Datos índice UV.	32
E.1. Estructura interna de UV-Dermis	35
F.1. Diagrama de secuencias, acceso al cálculo de riesgo acumulado. .	37
F.2. Diagrama de secuencias, acceso a mapa de variables meteorológicas. .	38
F.3. Diagrama de secuencias, acceso a la recomendación.	38
F.4. Diagrama de secuencias, visualización de datos.	39

Índice de tablas

A.1. Cálculo del sueldo neto del personal a media jornada	4
F.5. CU-5 Exploración de historico de datos meteorológicos.	39
F.1. CU-1 Acceso contenido informativo.	40
F.2. CU-2 Visualización de mapas.	40
F.3. CU-3 Cálculo riesgo acumulado.	41
F.4. CU-4 Obtener recomendación.	41

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Para un buen desarrollo del proyecto se seguirá una planificación temporal para aportarnos una visión general de las tareas y plazos para facilitar el seguimiento de este trabajo y tener en cuenta complicaciones a las cuales nos debemos enfrentar. En este anexo se desarrollará la planificación del actual trabajo desde un punto de vista temporal y económico.

A.2. Planificación temporal

GitHub fue la herramienta empleada para controlar el avance del proyecto. En el repositorio se asignaron unas tareas(*issues*) con ciertas etiquetas(*labels*) como se puede ver en la figura A.1, para una mejor identificación, agrupándolas más tarde en hitos(*milestones*). Los principales milestones son:

1. **Adquisición y preprocesamiento del conjunto de datos** En este *milestone* lo que se buscaba era obtener el conjunto de datos necesarios para la implementación de la web. Los datos que se han empleado son de dos tipos, los que se obtienen mediante solicitudes API que son los de las temperaturas e índices de radiación ultravioleta y los datos sobre las muertes por causa de melanoma maligno de la piel adquirido mediante el paquete de R de la INE(Instituto Nacional de la Estadística).
2. **Web *Shiny*** En este apartado se agrupan las *issues* del desarrollo de la plataforma. Cada *issue* representa una pestaña de la web en la

que se iban dejando comentarios de los avances que se realizaban o el contenido que iba a tener dicha página. A parte, se encuentra otra *issue* “DAR OTROS ENFOQUES A LA APP” en la que se redactaba lo que se hablaba con el tutor en las reuniones semanales.

3. **Redacción de la memoria** Este bloque como su propio nombre dice, se encargaba de agrupar los capítulos de la memoria que cada uno de ellos consistía en un *issue*.
4. **Redacción de los anexos** De igual manera que el anterior, este bloque agrupaba los diferentes apéndices de los anexos.



Figura A.1: Algunas tareas del repositorio.

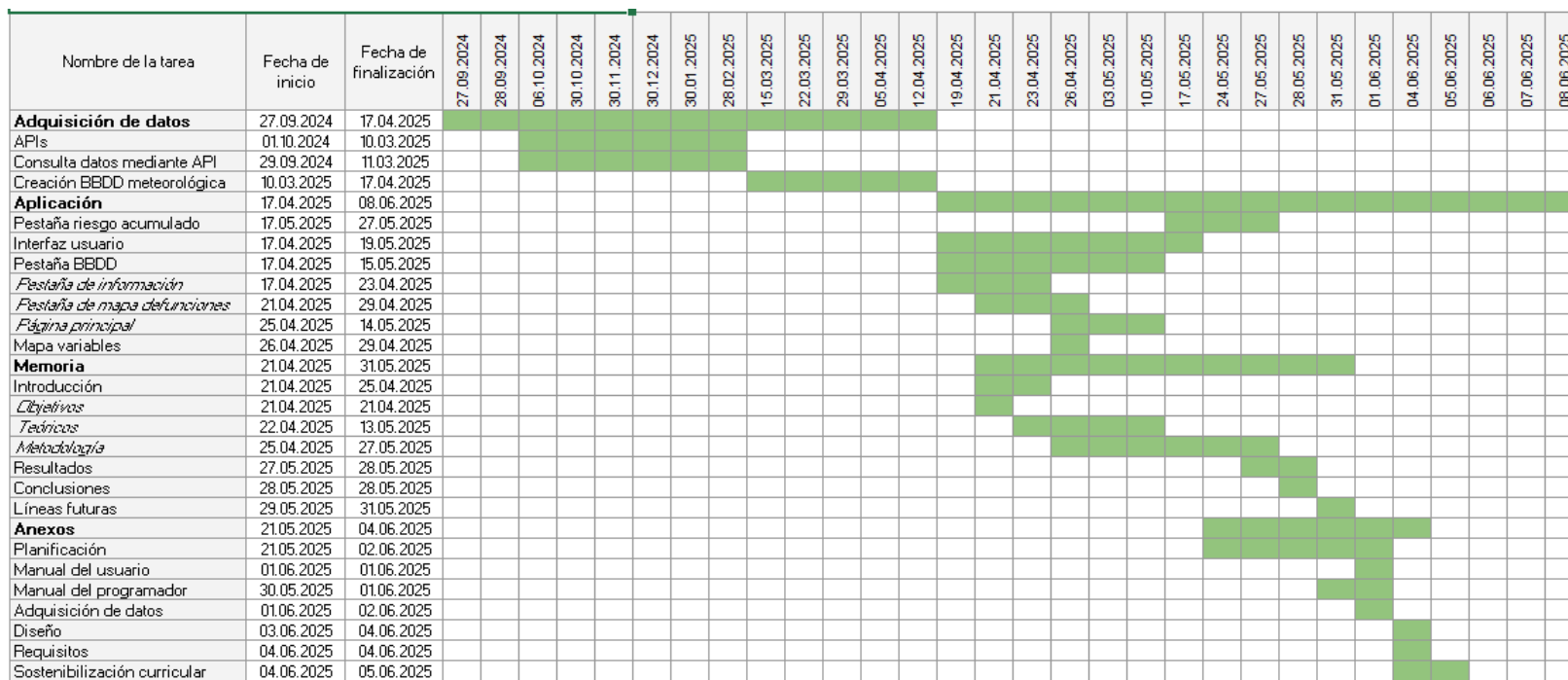


Figura A.2: Diagrama de Gantt de la planificación temporal.

A.3. Planificación económica

En esta sección se analizarán los costes que supondría la realización de este trabajo en un contexto real con su respectivo personal y recursos requeridos para el desarrollo técnico de la web interactiva.

Coste personal

En este proyecto solo ha habido una persona involucrada, por lo que se calculará un coste de personal de un ingeniero de la salud recién graduado. Dado que no existe estimación exacta para un ingeniero de la salud, el coste se basará en el de un ingeniero biomédico ya que es la profesión que más se asemeja a este grado. El sueldo mensual aproximado de un ingeniero biomédico recién graduado ronda alrededor de los 1.500 a los 1.900 euros brutos [1]. Dado que se ha trabajado en este proyecto 6 meses a media jornada, el coste del empleado se reduce a los 850 euros, dejando su sueldo semestral a 5.100 euros. A esta cantidad hay que aplicarle las deducciones de la IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social [2].

Las retenciones del IRPF no son fijas y dependen no solo de tu salario, sino que también de tus circunstancias personales y familiares. En este caso lo hemos establecido a 10 % ya que el empleado no tiene ni hijos a cargo ni discapacidades. Se puede observar en la tabla A.1 cómo se queda el sueldo de media jornada tras las deducciones correspondientes.

Concepto	Porcentaje	Cuota (€)
Contingencias comunes	4,70 %	39,95
Desempleo	1,55 %	13,18
Formación Profesional	0,10 %	0,85
MEI	0,12 %	1,02
Total Seguridad Social		55,00
Retención IRPF	10,00 %	85,00
Salario bruto de media jornada		850,00
Salario neto de media jornada		710,00

Tabla A.1: Cálculo del sueldo neto del personal a media jornada

Coste técnico

Costes de Software

Todo el software empleado es de acceso abierto, por lo que no supuso ningún costo.

Costes de Hardware

En el caso de equipos externos, no se ha necesitado más que un ordenador portátil de la marca Lenovo, modelo exacto Lenovo Ideapad Slim 3 con un precio estimado de 624,49 euros, al que se le estima hasta 7 años de vida con buen mantenimiento y cuidado. La amortización ¹ del portátil durante el trabajo se ha calculado empleando la fórmula de A.3.

$$\text{Amortización anual} = \frac{\text{Valor de compra}}{\text{Vida útil estimada}}$$

Figura A.3: Fórmula de cálculo de la amortización anual

Siendo la vida útil 7 años y el valor de 624,49 euros, la amortización anual se queda aproximadamente en 89,21 euros/año, en seis meses se queda la amortización de 45 euros aproximadamente.

A.4. Viabilidad legal

Al llevar a cabo este proyecto tecnológico, resulta imprescindible evaluar su viabilidad legal, no solo para proteger tanto el proceso como los derechos de propiedad intelectual, sino también para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente actual.

Datos y Consentimiento

Esta aplicación no trata datos personales en ningún momento, por lo que su viabilidad legal está garantizada, ya que no se incumple ninguna normativa en materia de protección de datos. La plataforma ha sido desarrollada como una herramienta interactiva con fines exclusivamente educativos, divulgativos y preventivos en el ámbito de la salud pública, sin pretender en ningún caso sustituir la asistencia médica.

¹La amortización es la pérdida de valor de un bien o propiedad a lo largo del tiempo

En primer lugar, la aplicación no recopila ni almacena datos personales de los usuarios. Las únicas interacciones previstas se limitan a la selección de parámetros no identificativos, como la zona geográfica o el fototipo de piel del usuario, lo cual la excluye del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En segundo lugar, todos los datos utilizados provienen de fuentes oficiales y de acceso público, concretamente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). La legislación española permite el uso de estos datos con fines científicos, educativos o divulgativos, siempre que se respete la atribución de la fuente.

Finalmente, al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado, queda justificado su carácter académico. Las herramientas implementadas en el resultado final consisten en un recomendador cuyas sugerencias se basan en condiciones ambientales, así como una estimación del riesgo acumulado, con el objetivo de alertar y fomentar el cuidado de la piel.

Propiedad intelectual

Respecto a la propiedad intelectual, el desarrollo de esta aplicación conlleva a la generación de una obra original que queda protegida por el Real Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril [3]. Esta normativa establece los derechos que corresponden al autor sobre sus creaciones originales incluyendo programas informáticos. Cabe destacar que al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado no tendrá fines comerciales y por ello este proyecto se encuentra en un repositorio público.

Logo de la aplicación

El logo de la aplicación cumple las leyes de propiedad intelectual debido a que es de elaboración propia con la ayuda de la inteligencia artificial.

Apéndice *B*

Documentación de usuario

B.1. Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto.

La aplicación web ha sido diseñada como una herramienta interactiva de fácil acceso, cuyo objetivo final es informar y concienciar sobre el impacto de los factores de riesgo en el desarrollo del melanoma maligno de piel de uso público, formando parte de este público desarrolladores para las mejoras futuras de la aplicación o aquellas personas con interés de saber más sobre el melanoma y su prevención. Esta plataforma no requiere ningún hardware especializado ni requisitos especiales para su puesta en marcha. Sin embargo, es imprescindible contar con conexión a internet, ya que la plataforma realiza solicitudes API a la AEMET y al Instituto Nacional de Estadística mediante su respectivo paquete en *R*, *INEbaseR*. Su acceso puede ser desde cualquier navegador moderno como Google Chrome, ampliamente usado por la población en general, ya sea desde un ordenador personal o un dispositivo móvil.

B.2. Instalación / Puesta en marcha

Al ser una aplicación web, no requiere ninguna instalación, el usuario puede acceder a la URL de la aplicación **UV-Dermis**. Una vez cargada la interfaz, se podrá empezar a interactuar con las diferentes pestañas visibles desde la barra del navegador. En la pestaña de mapas interactivos, la visualización podría tardar un par de segundos debido a la carga de datos.

B.3. Demostraciones prácticas

Al acceder a la aplicación, se le mostrará la interfaz de inicio en la cual se encuentran las utilidades de esta web. En esta pestaña se encuentra información sobre la aplicación y lo que puedes hacer en ella, también presenta una barra en la parte superior de la página con las diferentes pestañas de la web.

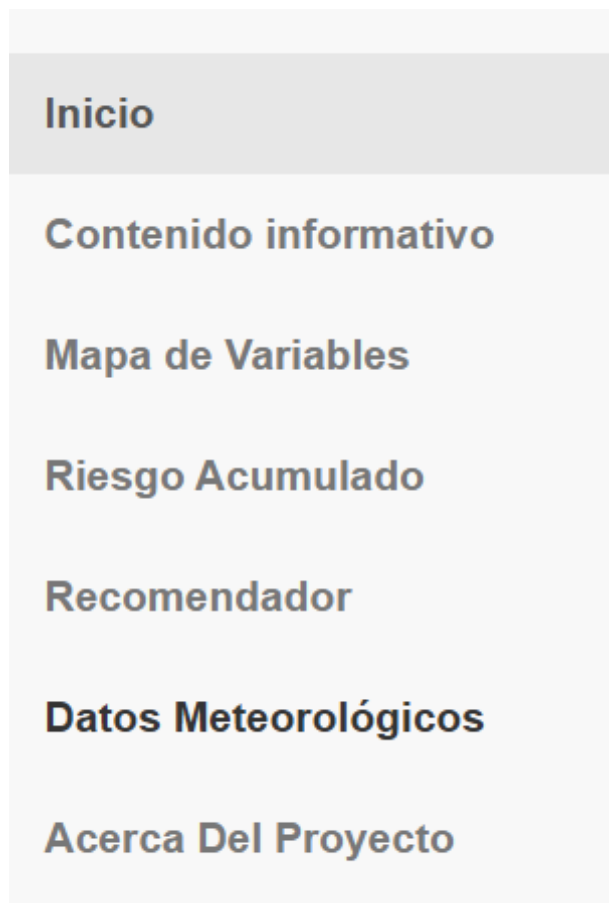


Figura B.1: Pestaña inicio, barra de navegación



Figura B.2: Botones de acceso rápido.

También presenta pestañas teóricas como lo son las pestañas de “Contenido informativo” y “Marco Teórico de la calculadora de riesgo acumulado” con el fin de poner al usuario con el contexto y contenido de la aplicación. En estas secciones se pretende explicar conceptos que escuchamos en nuestro día a día o en temporadas altas de exposición solar, como lo son el índice UV o el SPF.

En el módulo de “Mapas de variables” nos encontramos con la distribución geográfica de las variables ambientales escogidas junto a la tasa de mortalidad e incidencias del melanoma maligno de piel. Los mapas de temperatura e índices UV se actualizan diariamente por su conexión a la Agencia Estatal de Meteorología.

Mapa tasa de incidencias/Muertes de Melanoma de piel maligno INE

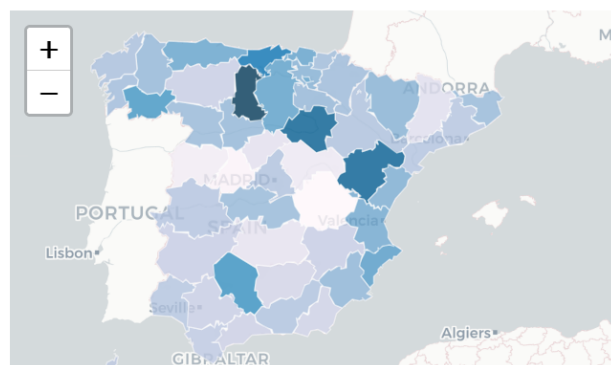


Figura B.3: Mapa de tasas de incidencia y mortalidad por melanoma.

Altitud de las provincias.

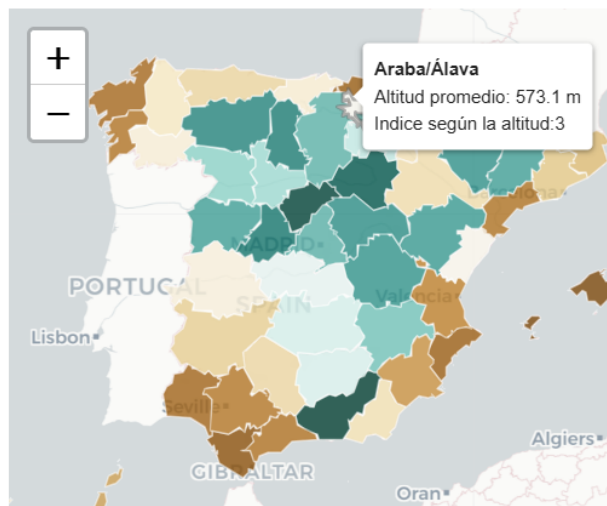


Figura B.4: Mapa de altitudes.

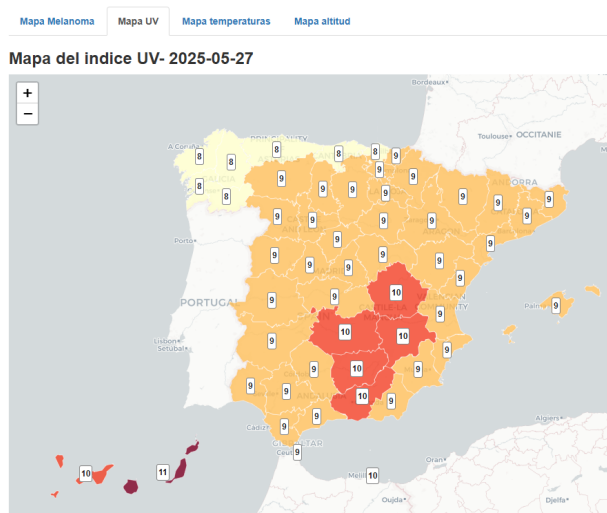


Figura B.5: Mapa de índices de radiación ultravioleta.

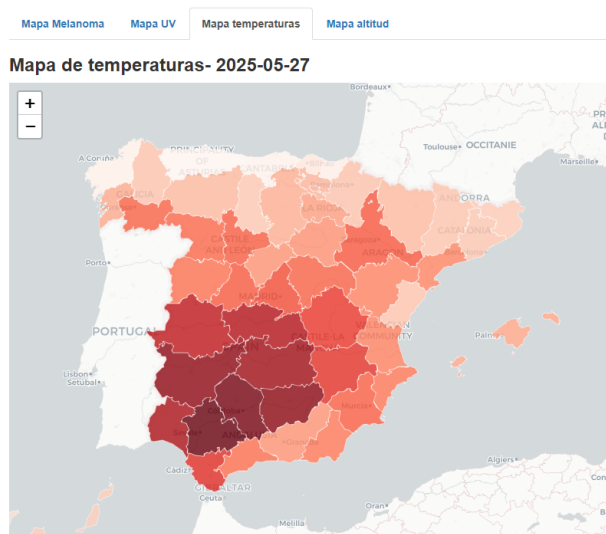


Figura B.6: Mapa de temperaturas.

Por otro lado, nos encontramos con las pestañas con las que puede interactuar el usuario, que son:

- **Riesgo Acumulado:** proporciona una estimación aproximada y orientativa sobre el riesgo actual de desarrollar un melanoma según las características individuales y la zona geográfica del usuario.

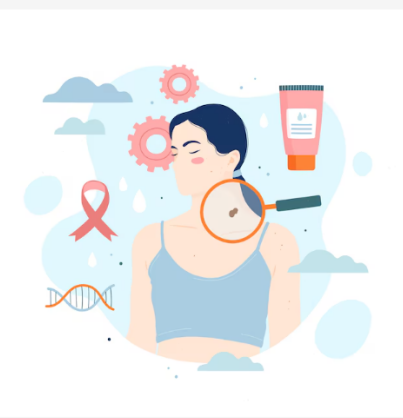
El formulario permite configurar los parámetros para la calculadora de riesgo. Incluye: un selector de provincia con 'Albacete' seleccionado; un selector de tipo de piel con 'Muy blanca' seleccionado; un selector de sexo con 'Femenino' seleccionado; un slider de edad con el valor '30' establecido; un selector de presencia de lunares con 'Pocos' seleccionado; y un selector de antecedentes familiares con 'No' seleccionado. A la izquierda del formulario hay iconos representativos de cada categoría. En la parte inferior hay un botón rojo que dice 'Calcular Riesgo'.

Figura B.7: Selección de parámetros de la calculadora.



Figura B.8: Resultado estimado de la calculadora.

- **Recomendador:** en esta sección se encuentran explicaciones de conceptos relacionados con el cuidado de la piel junto a un recomendador que nos proporciona medidas de prevención y cuidado de la piel según la predicción del índice UV y la temperatura de la zona geográfica y el fototipo del usuario.



Seleccióna tu provincia

Albacete

Seleccióna tu tipo de piel

Muy blanca

Obtener recomendación

Puede consultar los intervalos de la radiación ultravioleta UV en la siguiente pestaña

Ir a Intervalos

Figura B.9: Inicio recomendador

Índice UV muy alto 🌞, temperaturas altas: Protección recomendada SPF50+, gafas UV 🕶️, ropa ligera y protectora y gorro 🧢. Limita exposición durante las horas 12-16pm 🕒 y mantengase hidratado 💧. La temperatura actual de Burgos es: 30.8°C y su índice UV para hoy es: 8.

Puede consultar los intervalos de la radiación ultravioleta UV en la siguiente pestaña

Ir a Intervalos

Figura B.10: Recomendación.

- **Datos Meteorológicos:** finalmente se entrega la opción de explorar datos históricos de los datos meteorológicos escogidos de manera visual en un gráfico multiopciones para observar su evolución entre las distintas provincias.

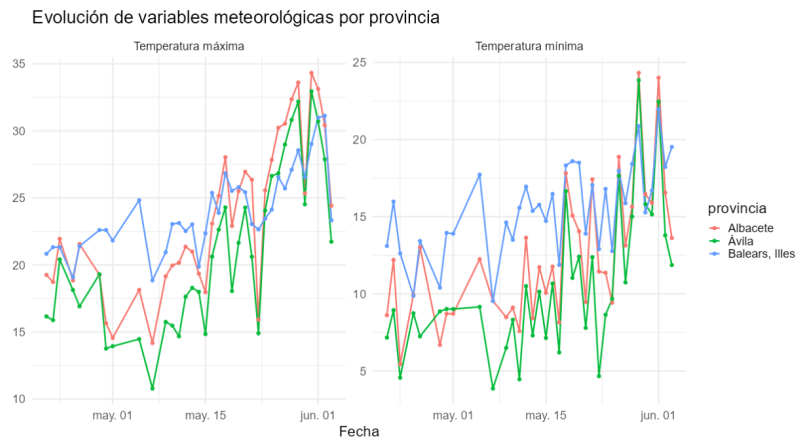


Figura B.11: Gráficos temporales.

También tiene una opción de descarga de datos si el usuario lo desea.

Finalmente, tiene una última sección, “Acerca del Proyecto”, que contiene información sobre este Trabajo de Fin de Grado y acceso directo para el repositorio GitHub donde se encuentra todo el desarrollo detallado de la aplicación.

Apéndice *C*

Manual del programador

C.1. Estructura de directorios

En este capítulo se incluye la información relacionada con la organización del repositorio [GitHub](#).

- **Carpeta `img`:** carpeta donde se incluyen las imágenes que aparecen en la portada del repositorio, es decir, las que se han empleado en el README.
- `README.md`: archivo de presentación del repositorio GitHub.
- **Carpeta `memoria`:** carpeta donde se redactan todos los capítulos de la memoria y anexos:
 - **`1_objetivos.tex`:** documento *LaTeX* que contiene la información acerca de los objetivos.
 - **`2_introducción.tex`:** documento *LaTeX* que contiene información introductoria del proyecto.
 - **`3_teóricos.tex`:** documento *LaTeX* que el marco teórico del proyecto junto a las creaciones presentes similares a la actual aplicación.
 - **`4_metodología.tex`:** documento *LaTeX* que engloba el proceso de realización de la plataforma, mencionando las herramientas y técnicas empleadas en el proceso.
 - **`5_resultados.tex`:** documento *LaTeX* que contiene una breve discusión sobre los resultados obtenidos de la aplicación final junto a una muestra de resultados.

- **6_conclusiones.tex**: documento *LaTex* que contiene las conclusiones del proyecto.
 - **7_lineas_futuras.tex**: documento *LaTex* que contiene información acerca de las posibles mejoras en la aplicación web.
 - **A_planificación.tex**: documento *LaTex* de Anexos que redacta la planificación temporal, económica y la viabilidad legal del trabajo realizado.
 - **B_manual_usuario.tex**: documento *LaTex* de Anexos que contiene las instrucciones de uso de la aplicación y sus requisitos para ponerla en marcha, así mismo también demuestra el funcionamiento de la app.
 - **C_manual_programador.tex**: documento *LaTex* de Anexos que incluye la información acerca de los directorios entregados y detalla el proceso de compilación y ejecución de la plataforma, también especifica las instrucciones de las posibles mejoras del proyecto.
 - **D_datos.tex**: documento *LaTex* de Anexos acerca del proceso de adquisición y limpieza de los datos utilizados en la implementación de la aplicación.
- **Carpeta UV-Dermis**: carpeta donde se encuentra alojada la aplicación final. Contiene:
- **Global.R**: fichero donde se encuentran las funciones implementadas para la ejecución de la aplicación. Se han separado para una mejor legibilidad y fácil acceso para la modificación de estas si porcede.
 - **ui.R**: *script* ¹ donde se encuentra el código encargado de la interfaz y diseño de la aplicación.
 - **server.R**: *script* donde se encuentra toda la lógica de la aplicación desde la ejecución de funciones hasta el desarrollo de gráficos y mapas.
 - **Carpeta www**: carpeta donde se alojan las imágenes utilizadas en la interfaz de la aplicación.
 - **base_climatica.rds**: archivo donde se encuentra el conjunto de datos meteorológicos que se van registrando diariamente.

¹Un script es una secuencia de instrucciones escritas en un lenguaje de programación.

- **promedio_altitud_provincias.xlsx**: archivo obtenido de la AEMET cuyo código se encuentra comentado debido a la demora en ejecución y por ello, se ha optado a la descarga directa ya que se trata de datos constantes.
 - **densidad.xlsx**: archivo de elaboración propia que incluye datos sobre la población de cada provincia.
 - Archivos que contienen los datos respuesta de la API, que se detallarán más adelante en el apartado D.
- **Archivos secundarios**: contiene archivos que se han usado y dejado de usar a lo largo del desarrollo del proyecto, como lo son notas de tutorías y archivos similares.

C.2. Entorno de desarrollo

En esta sección se detallan los elementos *software* utilizados para el desarrollo de la aplicación:

- **R 4.5.0**: se trata de la última version del ecosistema de programación utilizado, que técnicamente esta especializado en análisis estadístico pero dada su compatibilidad con el *framework Shiny* se utilizó para desarrollar una aplicación
- **RStudio**: entorno de desarrollo integrado para el lenguaje utilizado, *R*.
- **Bibliotecas y paquetes de R**: se detallarán más adelante.
- **Bloc de notas**: aplicación del escritorio usada para la visualización de los datos respuesta de la AEMET para una mejor comprensión de su estructura.

Desarrollo de la aplicación

La estructura interna de la aplicación se divide en:

- **Fichero *Global.R***: archivo que contiene las funciones creadas para el funcionamiento de la aplicación. Se separan en un *script* aparte para una mejor organización y limpieza del código, de esta manera en caso de que se modifique alguna función sean fáciles de ubicar.

- **Fichero *ui.R*:** fichero encargado del diseño de la interfaz de la aplicación, lo que estará a la vista del usuario, lo que se conoce como *front-end* en el ámbito de desarrolladores *software*.
- **Fichero *server.R*:** consiste en el conjunto de la lógica necesaria para el funcionamiento interno de la plataforma, no visible al usuario, conocido también como *back-end*.
- **Carpeta *www*:** en esta carpeta se encuentran las imágenes que serán visibles en la interfaz de la aplicación.

Desarrollo de la interfaz del usuario

A continuación se desglosan los principales componentes de Shiny que conforman la interfaz de la aplicación.

- **Definición general de la interfaz.**
 - *NavbarPage()* encargado de crear la barra de navegación superior donde se encuentran las principales pestañas.
 - *TabPanel()* dentro de este componente se encuentra descrita cada pestaña con su respectivo contenido. A algunas se les ha asociado un valor identificativo para su uso en el acceso rápido.
 - *TabsetPanel()* componente que se ha usado para anidar varias subpestañas en una sola, como por ejemplo la pestaña de mapa de variables que contiene cuatro subpestañas.
- **Disposición de los contenidos.**
 - *FluidPage()*, *fluidRow()* y *column()* son funciones que permiten un diseño de página fluidas que consta de definición de filas y el espacio horizontal en columnas para decidir la zona donde aparecerá el contenido incluido y de esta manera se asegura la escalabilidad de los componentes en la pestaña.
 - *SidebarLayout()* con una barra lateral, *sidebarPanel()* con valor por defecto de 1/3 de ancho usado para la selección de parámetros y un área principal, *mainPanel()* para visualizar la salida del gráfico de datos meteorológicos.
 - *WellPanel()* se uso para recoger y dividir los distintos contenidos de una pestaña para un mejor diseño.
- **Entradas y salidas en pantalla.**

- *ActionButton()* se usaron para aportar un acceso rápido a las diferentes pestañas.
- *PlotOutput()* para mostrar el gráfico de datos meteorológicos.
- *DownloadButton()* para la descarga de datos aportados, figura C.1.



Figura C.1: Acción de descarga

- *SelectInput()* para la selección de opción o de multiples variables, figura C.2.

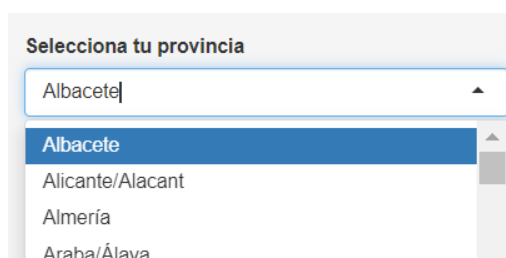


Figura C.2: Selección de opción.

- *TextOutput()* para mostrar la respuesta de la ejecución de las herramientas proporcionadas.
- *SliderInput()* selección numérica en barra deslizando, figura C.3.

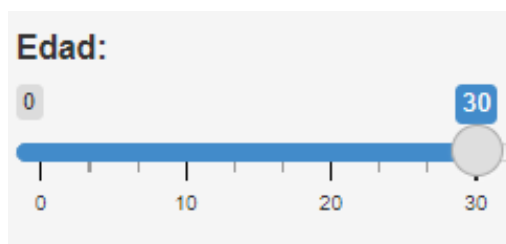


Figura C.3: Barra deslizando.

- *LeafletOutput()* para la impresión de los mapas interactivos.

Desarrollo de la lógica de la aplicación

La ejecución de la aplicación empieza con la invocación del bloque *server(input,output,session)* que contiene el código de la lógica. En este fichero se cargan todos los datos necesarios y las entradas recibidas por la selección del usuario para la visualización de mapas o gráficos según los parámetros seleccionados. También se invoca a las funciones definidas en *Global.R* para solicitar datos, obtener recomendaciones o calcular riesgo.

En general, el *server* escucha lo que recibe del usuario, carga y procesa los datos y presenta los resultados obtenidos como se ha diseñado en la interfaz.

Bibliotecas y paquetes

En *R* para comenzar a usar una biblioteca, ha de ser instalado su respectivo paquete mediante el comando *install.packages("nombre_biblioteca")* que puede ser ejecutado ya sea en el *script* del código o en la terminal de *RStudio* que se encuentra en la parte inferior izquierda.

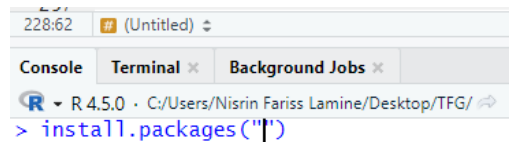


Figura C.4: Instalación mediante comandos en la terminal *RStudio*

También existe otra manera de instalar paquetes en *RStudio*, más intuitiva, que se encuentra en la esquina inferior derecha en la pestaña de *packages*.

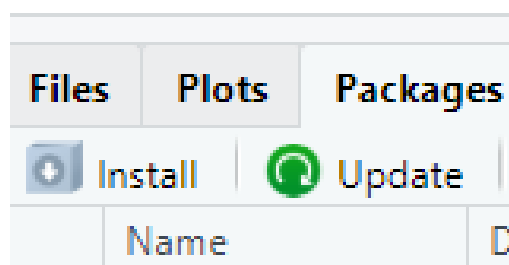


Figura C.5: Instalación intuitiva.

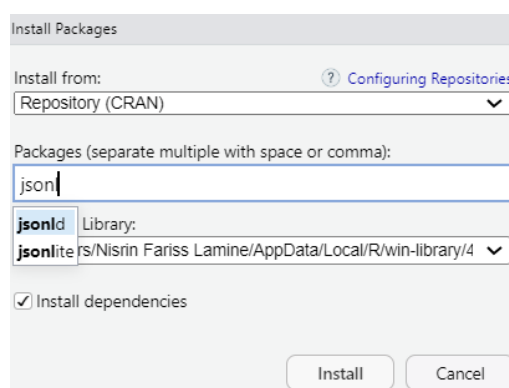


Figura C.6: Selección de paquete.

En esta misma pestaña de instalación intuitiva se encuentran las bibliotecas, que las puedes usar seleccionando su casilla, figura C.7 o, de igual manera que los paquetes, se les puede llamar mediante comandos en el *script* o en la terminal, figura C.8.

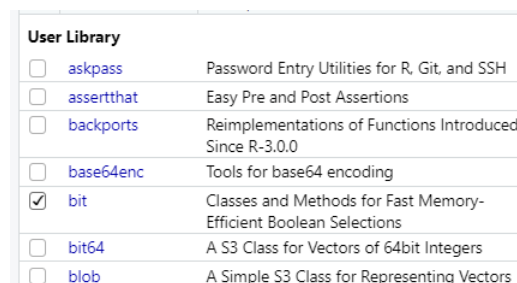


Figura C.7: Uso de bibliotecas seleccionando su casilla

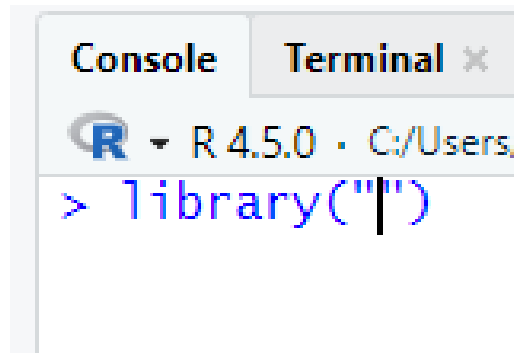


Figura C.8: Llamada de bibliotecas en la terminal.

Las bibliotecas usadas fueron las siguientes:

- ***library(shiny)***: *framework* para construir aplicaciones web interactivas [4].
- ***library(httr)***: proporciona las herramientas necesarias para trabajar con solicitudes API y gestionar respuestas en formatos JSON [5].
- ***library(jsonlite)***: ofrece herramientas para trabajar con JSON ² [6].
- ***library(dplyr)***: proporciona funciones para la manipulación de datos [7].
- ***library(ggplot2)***: biblioteca cuyas funciones se usaron para crear gráficos [8].
- ***library(sf)***: soporte para acceso a funciones simples, una forma estandarizada de codificar y analizar datos vectoriales espaciales [9].
- ***library(mapSpain)***: para la creación de mapas de España, proporciona límites administrativos a varios niveles, en mi caso me interesaban las provincias [10].
- ***library(tidyverse)***: conjunto de paquetes R diseñados para el procesamiento de datos [11].
- ***library(climaemet)***: herramienta para descargar datos climaticos de la Agencia Estatal de Meteorología [12].

²JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto ligero para el intercambio de datos

- ***library(DT)***: permite crear y visualizar datos en formato de tablas [13].
- ***library(readxl)***: permite leer archivos en formato *xls* y *xlsx* [14].
- ***library(writexl)***: permite crear y escribir archivos *xlsx* [15].
- ***library(INEbaseR)***: biblioteca y paquete que facilita el acceso a datos del Instituto Nacional de Estadística para su descarga y uso [16].
- ***library(stringr)***: proporciona funciones para trabajar con cadenas de texto [17].
- ***library(purrr)***: ofrece herramientas para programación funcional, haciendo el código más eficiente [18].
- ***library(leaflet)***: librería que permite el uso de la biblioteca de *JavaScript Leaflet* para realizar mapas interactivos [19].
- ***library(htmltools)***: aporta herramientas para crear contenido HTML en R, lo facilita y mejora el diseño de la interfaz de la web [20].

Despliegue de la aplicación

El despliegue de una aplicación web es la acción que se realiza para presentar o hacer pública una aplicación a través de determinadas herramientas [21]. En mi caso se ha hecho uso de una plataforma desarrollada por Posit [22] que permite desplegar y compartir aplicaciones web creadas con el *framework Shiny* utilizando un lenguaje de programación *R* o *Python*.

Proceso

Una vez finalizada la aplicación

1. Se crea la aplicación en *RStudio* pinchando en el ícono superior de la izquierda que pone *New file*, figura C.9 y se selecciona *Shiny Web App*, figura C.10. Una vez seleccionada la opción *Shiny Web App* te muestra una pantalla para poner un nombre y elegir la estructura de la aplicación, que separe los ficheros de la lógica del fichero de la interfaz.

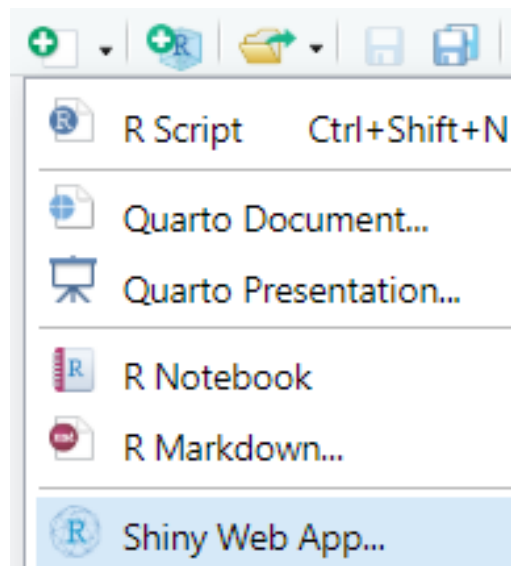


Figura C.9: Creación aplicación

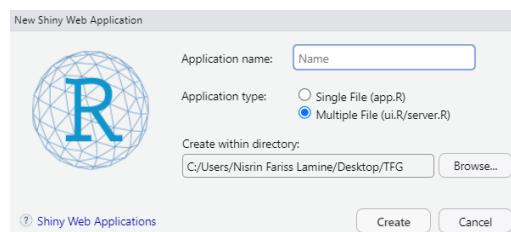


Figura C.10: Creación aplicación paso 2

2. Una vez finalizada la aplicación, se procede a crear una cuenta en *shinyapps.io*. Una vez registrada, en *tokens* se encuentra la información para vincular la cuenta en RStudio.

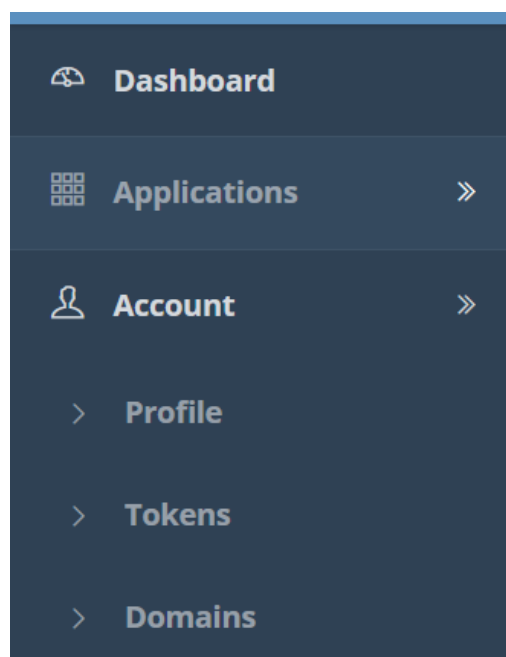


Figura C.11: Dashboard

3. Una vez llegado a este paso, en *RStudio* se debe tener el paquete de *rsconnect* instalado y su biblioteca en uso a la hora de vincular la cuenta. Mediante el comando visible en la figura C.12 se conectará la cuenta con *RStudio*.

```
> rsconnect::setAccountInfo(name='usuario',  
                             token='TOKEN',  
                             secret='codigo')
```

Figura C.12: Comando para vincular la cuenta.

4. Finalmente, ya se puede hacer pública la aplicación ya sea por el comando `rsconnect::deployApp()` en la terminal o bien en la esquina superior derecha se encuentra el ícono de *publish* o *republish* en caso de que el contenido de la aplicación haya cambiado. El ícono de *Run App* sirve para ejecutar la aplicación el local y poder visualizar su funcionamiento de manera rápida, figura C.13 .

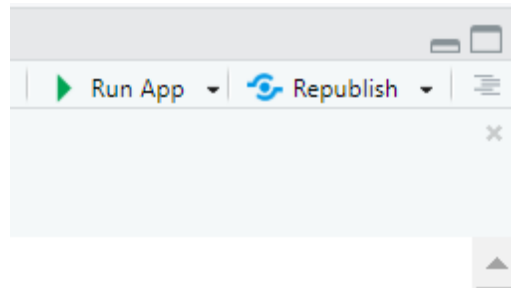


Figura C.13: Ícono para publicar la aplicación

C.3. Pruebas del sistema

Al tener gran parte de la aplicación, se ha procedido a realizar una prueba del funcionamiento de la misma una vez desplegada. Se pasó el enlace directo de la aplicación a usuarios externos, entre ellos el tutor de este trabajo, para comprobar el funcionamiento de las herramientas implementadas.

C.4. Instrucciones para la modificación o mejora del proyecto.

Como se ha mencionado en el apartado de líneas futuras de la memoria de este proyecto, existen diversas mejoras para UV-Dermis. Posibles mejoras:

- **Geolocalización automática del usuario:** actualmente, en la aplicación, la provincia se selecciona manualmente. Con esta mejora se busca mejorar la experiencia del usuario y dotar a la aplicación de una funcionalidad ampliamente usada en el desarrollo de aplicaciones web. Dado a que *R* no tiene acceso a la APIs del navegador, se usaría *JavaScript* a través del paquete *shinyjs* que nos permite usar. Se implementaría la función de geolocalización en el *script Global.R* para mantener la limpieza del código, de respuesta esta función nos daría unas coordenadas que se traducirían a la provincia correcta gracias a la biblioteca *sf* que analiza datos espaciales. En el *ui.R* se debería de cambiar el *inputSelect* a una selección automática.
- **Incorporación de variables atmosféricas adicionales:** con esta incorporación se buscaría mejorar la precisión de la radiación UV incidente en la superficie terrestre. Las variables son la nubosidad y la densidad de la capa de ozono, ambas disponibles en la fuente abierta

de la AEMET y para su obtención se realizaría el mismo proceso que se hizo con las variables incluidas actualmente en la aplicación. Estas solicitudes de datos se integrarían al *script* de las funciones para mantener la limpieza y estructura del código, y los datos resultantes a las funciones de recomendación y riesgo acumulado mejorando la precisión del resultado reflejando una exposición solar más real, y no solo radiación UV.

- **Sistema de notificaciones automáticas por email:** Se busca automatizar el envío de recomendaciones por correo electrónico en función de condiciones actuales de la zona geográfica del usuario. Se emplearía el paquete *emayili* y su respectiva biblioteca para el envío de correos usando servidores *SMTP*. Para ello se necesita el consentimiento del usuario y su respectivo correo electrónico.

Todas estas mejoras serían documentadas en el repositorio GitHub, con el fin de mantener la aplicación accesible y bien documentado su desarrollo.

Apéndice *D*

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

En este apartado se detallará la obtención de datos, desde los solicitados mediante APIs hasta los de elaboración propia.

D.1. Descripción formal de los datos

El proceso de obtención se puede dividir en tres bloques:

- **Los datos obtenidos mediante la API de la AEMET:** para este proceso se desarrolló una función llamada *actualizar_datos_climaticos()* que encapsula todo el proceso de descarga, transformación y almacenamiento de datos meteorológicos en un bloque único. El proceso comienza con la construcción del *endpoint* disponible en la **AEMET** y la petición de datos.

```
curl -X 'GET' \
  'https://opendata.aemet.es/opendata/api/observacion/convencional/todas' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'api_key: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJORKwxMDA2QEFMV5VQlUuRVMiLCJ9
```

Figura D.1: Petición

Para temperaturas, se ha escogido el *endpoint* que proporciona observaciones convencionales como humedad, precipitación, viento y entre otras se encuentra la temperatura de cada estación meteorológica que

se registra cada hora. La respuesta no son los datos directamente, sino que se trata de un *JSON* con información sobre el estado de la solicitud, información sobre los datos proporcionados y el enlace a los datos obtenidos, figura D.2.

```
{
  "descripcion": "exito",
  "estado": 200,
  "datos": "https://opendata.aemet.es/opendata/sh/85128a14",
  "metadatos":
    "https://opendata.aemet.es/opendata/sh/55c2971b"
}
```

Figura D.2: Estructura de la respuesta de la API.

Se procede a extraer los datos realizando una descarga del contenido del enlace proporcionado, conservando su estructura original, posteriormente realizando una conversión total al estándar de codificación *UTF-8* para mejor gestión de datos y evitar errores.

```
[ {
  "idema" : "0009X",
  "lon" : 0.963335,
  "fint" : "2025-06-02T20:00:00+0000",
  "prec" : 0.0,
  "alt" : 406.0,
  "vmax" : 2.7,
  "vv" : 1.1,
  "dv" : 251.0,
  "lat" : 41.213894,
  "dmax" : 107.0,
  "ubi" : "ALFORJA",
  "hr" : 79.0,
  "tamin" : 19.1,
  "ta" : 19.1,
  "tamax" : 20.7
}
```

Figura D.3: Datos observacionales.

Como se puede observar en la figura D.3, hay varios registros de distintas variables pero solo nos interesan los atributos *idema*, *tamax* y *tamin* para el proyecto. Los registros son por horas y por *idem*as, que son los identificadores de las estaciones meteorológicas que corresponden a una provincia, por ello se realiza un filtro de la temperatura mínima y máxima de todo el día de cada identificador. Tener los datos identificados por *idem*as suponía un problema a la hora de representarlos geográficamente, por ello se acudió a la función *aemet_stations()* para obtener las correspondencias de cada *idema* a su respectiva provincia, para realizar el proceso de asociación *idema*→provincia. Finalmente se agrupan todas los *idem*as en su provincia con su temperatura promedio máxima y mínima junto a la fecha de adquisición.

	idema	provincia
139	C689E	LAS PALMAS
140	C839I	LAS PALMAS
141	C839X	LAS PALMAS
142	C916Q	STA. CRUZ DE TENERIFE
143	C917E	STA. CRUZ DE TENERIFE
144	C919K	STA. CRUZ DE TENERIFE
145	C925F	STA. CRUZ DE TENERIFE
146	C928I	STA. CRUZ DE TENERIFE
147	C929I	SANTA CRUZ DE TENERIFE
148	C939T	STA. CRUZ DE TENERIFE
149	0002I	TARRAGONA
150	0009X	TARRAGONA
151	0016A	TARRAGONA

Figura D.4: Provincias de los *idem*as.

De manera análoga, se obtuvo los datos de predicción de índice ultravioleta, cambiando el *endpoint* por el de predicción índice ultravioleta con código 0 para tener los datos del día actual. A diferencia de las tempe-

raturas, estos datos no se necesitaba su asociación *idema*→provincia, ya que estos datos venían dados en provincias.

```
curl -X 'GET' \
  'https://opendata.aemet.es/opendata/api/prediccion/especifica/uvi/0' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'api_key: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJORKwxMDA2QEFMVS5VQlUuRVMiLCJ
```

Figura D.5: Petición índice UV

```
{ "ROOT": {
  "FECHA_VALIDEZ": "2025-06-06T12:00:00",
  "FECHA_MOD": "2025-06-02T12:00:00",
  "FECHA_ELABORACION": "2025-06-03T02:32:02",
  "CIUDAD": [
    {
      "uv": 10,
      "valor": "Albacete",
      "canarias": 0,
      "id": "02003"
    },
    {
      "uv": 9,
      "valor": "Alacant/Alicante",
      "canarias": 0,
      "id": "03014"
    },
  ],
}
```

Figura D.6: Datos índice UV.

Para la obtención de altitudes, se extrajeron de la función *aemet_stations()* agrupando los idemas en su provincia correspondiente calculando el promedio de altitud del conjunto de idemas de cada provincia. Como paso final se implementó un diccionario de equivalencias de los nombres de las provincias, ya que cada variable presentaba un nombre diferente ya sea por mayúsculas, acentos o segundos idiomas de la provincia, para un mejor manejo a la hora de representarlos en el mapa.

- **Los datos de las defunciones por melanoma maligno de la piel:** se obtuvieron del paquete de la INE, *INEbaseR*, que conecta

con la API del Instituto Nacional de Estadística. Se filtran solo los de melanoma maligno de la piel, y de nuevo se realiza la transformación a un nombre común de las provincias para que corresponda con los valores de las provincias de la representación geográfica.

- **Los datos de elaboración propia:** estos datos han sido los de la densidad de población de cada provincia para calcular la tasa de incidencia del melanoma [23] .

Apéndice *E*

Especificación de diseño

La estructura interna de la aplicación se fue detallando a medida que se avanzaba en el proyecto y quedó de la siguiente manera, figura F.4:

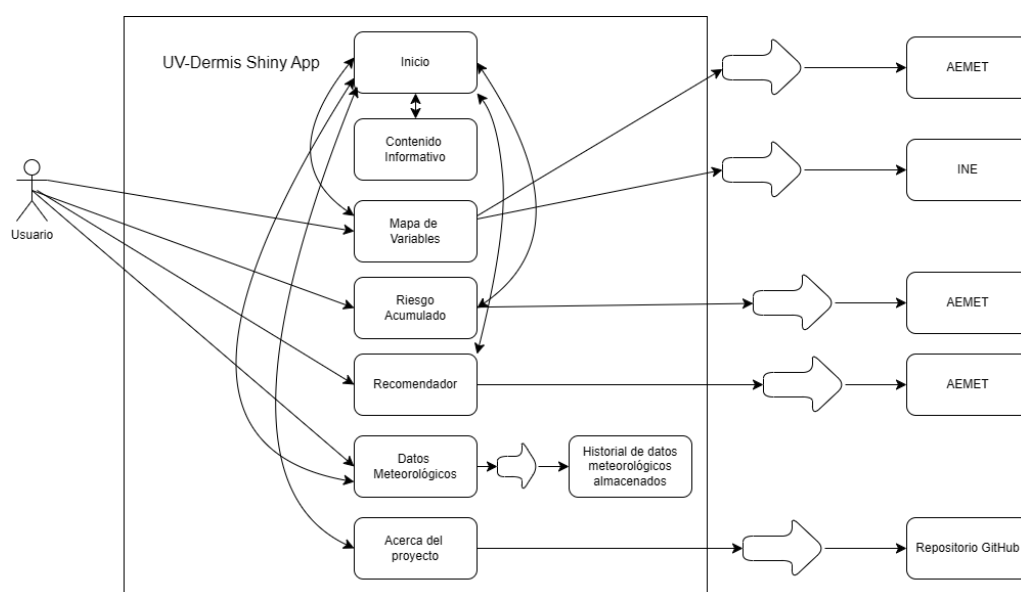


Figura E.1: Estructura interna de UV-Dermis

- **Inicio:** página principal de la web donde se encuentra el acceso rápido a las demás pestañas, que de la misma manera estas pestañas poseen un botón de retorno a la página principal. En esta pestaña se encuentra información sobre que se puede hacer en la web.

- **Contenido informativo:** información relevante respecto al melanoma maligno de la piel.
- **Mapa de Variables:** módulo de visualización geográfica de la tasa de incidencia/mortalidad del melanoma, y de las variables ambientales escogidas, cuyos datos han sido obtenidos del paquete de *R* de la INE y de las respuestas de la API de la AEMET respectivamente.
- **Riesgo acumulado:** módulo donde se encuentra la estimación del riesgo acumulado de desarrollar melanoma, el resultado obtenido proviene de una función que recibe los datos ambientales y por otra parte los datos que introduce el usuario. Presenta una subpestaña para la explicación teórica de la calculadora.
- **Recomendador:** interfaz donde se ofrecen recomendaciones según el tipo de piel, seleccionado por el usuario, y la provincia de interés. Su función recibe los datos de las respuestas de la API de la AEMET.
- **Datos Meteorológicos:** gráfico donde se puede visualizar la evolución temporal de las variables meteorológicas, ya almacenadas en local, de las provincias a elección del usuario.
- **Acerca del proyecto:** pestaña con enlace directo al repositorio de *GitHub*.

Apéndice *F*

Especificación de Requisitos

F.1. Explicación casos de uso.

Un caso de uso es un concepto utilizado en el desarrollo de *software* para describir una secuencia de acciones a realizar para lograr un resultado observable para el usuario [24]. A continuación, se especifican los casos de uso y se muestran los diagramas de secuencias de la aplicación UV-Dermis.

Para el acceso y visualización del contenido de la pestaña de mapas de variables se sigue el proceso detallado en el diagrama F.2. De la misma manera, para el acceso de riesgo acumulado esta la figura F.1 y para el acceso al recomendador la figura F.3.

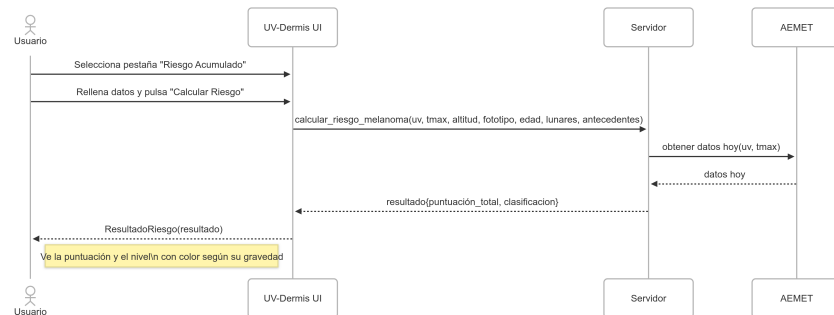


Figura F.1: Diagrama de secuencias, acceso al cálculo de riesgo acumulado.

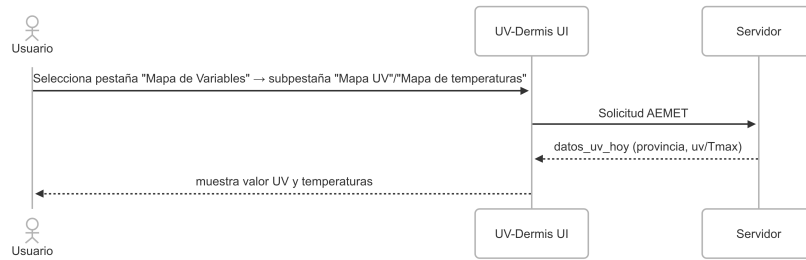


Figura F.2: Diagrama de secuencias, acceso a mapa de variables meteorológicas.

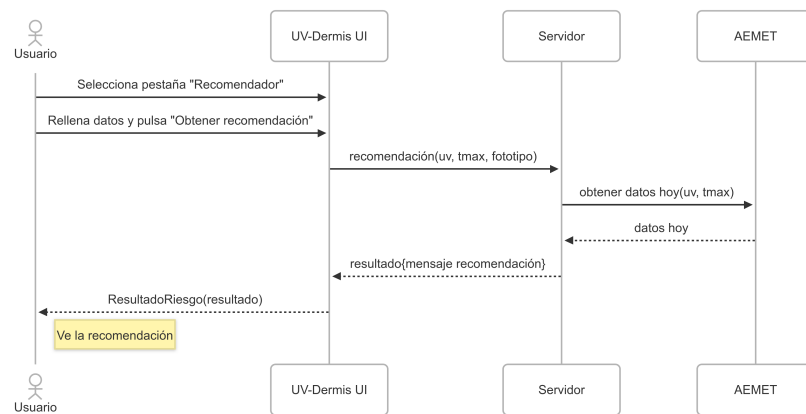


Figura F.3: Diagrama de secuencias, acceso a la recomendación.

En la figura F.4, asociada al caso de uso F.5, se observa que la aplicación para mostrar los datos meteorológicos no vas mas allá del entorno local.

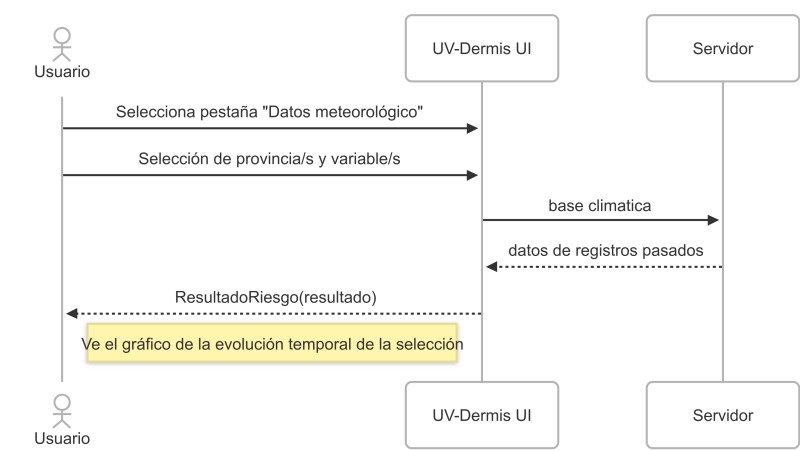


Figura F.4: Diagrama de secuencias, visualización de datos.

CU-5	Exploración de historico de datos meteorológicos
Versión	1.0
Autor	Nisrine Fariss Lamine
Descripción	Facilita al usuario visualización de la evolución temporal de temperaturas e índices UV de las provincias, ambas seleccionables.
Precondición	Acceso a la pestaña de datos meteorológicos. Existencia del conjunto de datos pasados.
Acciones	1. Selección de provincia/s y variable/s.
Postcondición	Gráfico evolutivo de las variables. Posibilidad de descarga
Excepciones	
Importancia	Media

Tabla F.5: CU-5 Exploración de historico de datos meteorológicos.

CU-1	Acceso contenido informativo
Versión	1.0
Autor	Nisrine Fariss Lamine
Descripción	Información relevante para entender el contexto de la aplicación
Precondición	Acceder a las pestañas del contenido infromativo y marco teórico de la calculadora
Acciones	1. En el módulo del contenido informativo acceder a las diferentes subpestañas. 2. En la pestaña de riesgo acumulado acceder al marco teórico de la calculadora.
Postcondición	El usuario obtiene información del contexto y fundamentos científicos.
Importancia	Media

Tabla F.1: CU-1 Acceso contenido informativo.

CU-2	Visualización de mapas
Versión	1.0
Autor	Nisrine Fariss Lamine
Descripción	Exploración la variabilidad geográfica de las variables.
Precondición	Acceso al módulo de mapa de variables. Conexión a Internet.
Acciones	1. Visitar las subpestañas del módulo.
Postcondición	Se muestran los mapas
Excepciones	Si la AEMET/INE no responden se muestra una ventana gris.
Importancia	Alta

Tabla F.2: CU-2 Visualización de mapas.

CU-1	Cálculo riesgo acumulado
Versión	1.0
Autor	Nisrine Fariss Lamine
Descripción	Estimación del riesgo acumulado de desarrollar melanoma para el usuario
Precondición	Acceso a la pestaña de riesgo acumulado. Disponibilidad de datos.
Acciones	1. Introducir los parámetros del usuario. 2. Ejecución del cálculo.
Postcondición	Disposición de una estimación orientativa sobre los factores de riesgo actuales.
Excepciones	Ausencia de datos.
Importancia	Alta

Tabla F.3: CU-3 Cálculo riesgo acumulado.

CU-4	Obtener recomendación
Versión	1.0
Autor	Nisrine Fariss Lamine
Descripción	Ofrece al usuario medidas de prevención según su fototipo de piel.
Precondición	Acceder a la pestaña del recomendador
Acciones	1. Elección de provincia y fototipo de piel. 2. Obtener recomendación
Postcondición	Se obtiene una recomendación preventiva e información sobre la temperatura e índice UV de su provincia.
Excepciones	Ausencia de datos.
Importancia	Alta

Tabla F.4: CU-4 Obtener recomendación.

Anexo de sostenibilización curricular

G.1. Introducción

El concepto de desarrollo sostenible según la definición de la Comisión Brundtland 1987 [25], consiste en la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender las suyas. En un contexto académico, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas [25] propone la incorporación, al ámbito universitario, de contenidos transversales de sostenibilidad para la formación de profesionales capacitados para comprender y afrontar retos que presenta el efecto de su profesión con la sociedad. Entre los criterios generales para la sostenibilización curricular destacan:

- La comprensión crítica de los desafíos ambientales y sociales que van surgiendo a medida que pasa el tiempo.
- La capacidad de aplicar soluciones innovadoras teniendo en cuenta el contexto sociocultural en donde nos ubicamos.
- Atender a las demandas y propuestas de la sociedad para una mejor visibilización a las minorías.

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se han englobado varios aspectos sostenibilidad en el desarrollo de UV-Dermis. La función encargada de solicitar, limpiar y descargar datos meteorológicos optimiza el uso de recursos abiertos de manera eficiente, evitando el colapso del

servidor por saturación por repetidas llamadas a la API de la AEMET. Por otro lado, la plataforma web incluye un diseño accesible de uso intuitivo permitiendo que cualquier persona pueda obtener información preventiva sin necesidad de conocimientos tecnológicos profundos. Asimismo, al ofrecer recomendaciones personalizadas para prevenir y proteger del desarrollo del melanoma maligno de la piel, UV-Dermis favorece al ámbito sanitario dado a que incentiva a cuidarse la piel y de esta manera evitar la alta demanda sanitaria, conllevando a su colapso a largo plazo.

El conjunto de estas prácticas sostenibles no solo optimizan el uso de recursos y facilitan el acceso preventivo a la población, sino que también ayudarían a reducir la presión sobre el sistema sanitario y aportan una protección al entorno ambiental intentando reducir llamadas innecesarias hacia servidores externos, disminuyendo el consumo energético de servidores remotos.

Bibliografía

- [1] Universidad Alfonso X el Sabio. ¿cuál es el salario de un ingeniero bio-médico en españa? - uax. <https://www.uax.com/blog/salud/cuanto-cobra-ingeniero-biomedico>, 2025.
- [2] Antonio Luis Gallardo Sánchez-Toledo. ¿cuál es la diferencia entre un sueldo bruto y uno neto? <https://blog.aegon.es/ahorro/diferencia-entre-salario-bruto-y-neto/>, 2024.
- [3] BOE-A-1996-8930 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>, 1996.
- [4] Winston Chang, Joe Cheng, JJ Allaire, Carson Sievert, Barret Schloerke, Yihui Xie, Jeff Allen, Jonathan McPherson, Alan Dipert, and Barbara Borges. *shiny: Web Application Framework for R*, 2024. R package version 1.10.0.
- [5] Hadley Wickham. *httr: Tools for Working with URLs and HTTP*, 2023. R package version 1.4.7.
- [6] Jeroen Ooms. The jsonlite package: A practical and consistent mapping between json data and r objects. *arXiv:1403.2805 [stat.CO]*, 2014.
- [7] Hadley Wickham, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller, and Davis Vaughan. *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*, 2023. R package version 1.1.4.

- [8] Hadley Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016.
- [9] Edzer Pebesma and Roger Bivand. *Spatial Data Science: With applications in R*. Chapman and Hall/CRC, 2023.
- [10] Diego Hernangómez. *mapSpain: Administrative Boundaries of Spain*, 2025.
- [11] Hadley Wickham, Mara Averick, Jennifer Bryan, Winston Chang, Lucy D’Agostino McGowan, Romain François, Garrett Grolemund, Alex Hayes, Lionel Henry, Jim Hester, Max Kuhn, Thomas Lin Pedersen, Evan Miller, Stephan Milton Bache, Kirill Müller, Jeroen Ooms, David Robinson, Dana Paige Seidel, Vitalie Spinu, Kohske Takahashi, Davis Vaughan, Claus Wilke, Kara Woo, and Hiroaki Yutani. Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43):1686, 2019.
- [12] Manuel Pizarro, Diego Hernangómez, and Gema Fernández-Avilés. *cli-maemet: Climate AEMET Tools*, 8 2021.
- [13] Yihui Xie, Joe Cheng, and Xianying Tan. *DT: A Wrapper of the JavaScript Library ‘DataTables’*, 2024. R package version 0.33.
- [14] Hadley Wickham and Jennifer Bryan. *readxl: Read Excel Files*, 2025. R package version 1.4.5.
- [15] Jeroen Ooms. *writexl: Export Data Frames to Excel ‘xlsx’ Format*, 2025. R package version 1.5.4.
- [16] Andres Nacimiento and Carlos J. Perez. *INEbaseR: R package for obtaining and analyzing open data from INE (Instituto Nacional de Estadística) API*, 2018. R package version 0.1.0, commit 0e27111c39c11d4c323778507820002032e7eb41.
- [17] Hadley Wickham. *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*, 2023. R package version 1.5.1.
- [18] Hadley Wickham and Lionel Henry. *purrr: Functional Programming Tools*, 2025. R package version 1.0.4.
- [19] Joe Cheng, Barret Schloerke, Bhaskar Karambelkar, and Yihui Xie. *leaflet: Create Interactive Web Maps with the JavaScript ‘Leaflet’ Library*, 2024. R package version 2.2.2.

- [20] Joe Cheng, Carson Sievert, Barret Schloerke, Winston Chang, Yihui Xie, and Jeff Allen. *htmltools: Tools for HTML*, 2024. R package version 0.5.8.1.
- [21] ESIC. Despliegue de aplicaciones web: en qué consiste | esic. <https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/despliegue-aplicaciones-web-c>, 2023.
- [22] Posit. Shinyapps.io. <https://www.shinyapps.io/>, 2022.
- [23] Wikipedia. Anexo:provincias y ciudades autónomas de españa. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Provincias_y_ciudades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a&oldid=166756663, 2025.
- [24] Manuel Cillero. Casos de uso. <https://manuel.cillero.es/doc/metodologia/metrica-3/tecnicas/casos-de-uso/>, 2025.
- [25] Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Directrices para la introducción de la sostenibilidad en el currículo universitario. Technical report, 2012.